

(34) Абсолютная и условная сходимость. Признаки Абеля-Дуриессе

Абсолютная и условная сходимость

Пучки $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ (1), $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ (3)

① (3) сходится $\Leftrightarrow$ (1) сходится абсолютно

② (3) расход., (1) спог $\Rightarrow$ (1) сходится условно

Признаки Абеля-Дуриессе

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$$

I Признаки Абеля

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ - спог | $\Rightarrow$ (4) сходится |
| 2) $g(x)$ - монотонно по x | |
| 3) $g(x)$ - бдр, $\exists M: g(x) < M$ | |

Don-lo 1

Р. Коши $\exists \forall \varepsilon > 0 \exists B > 0: \forall b_1, b_2 > B: \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$

$$\Rightarrow \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) g(x) dx \right| = \left| g(A_1) \int_{A_1}^{A_1} f(x) dx + g(A_2) \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| \leq$$

$$|2 \text{ Теорема о среднем}| \leq \left| \mu \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx + \mu \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| =$$
$$= \mu \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| - \text{ср.} < \varepsilon_1 = \mu \varepsilon_1$$

$$\Rightarrow \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) g(x) dx \right| < \varepsilon = \mu \varepsilon_1$$

% - и потому, что g - ограничена

$$\Rightarrow \int_a^{\infty} f(x) g(x) dx - \text{сходится по Р. Коши} \quad \square$$

II Признак Дирхле

$$1) \left| \int_a^A f(x) dx \right| \leq M, \quad \forall A \in [a; +\infty)$$

2) $g(x)$ - монотонна

$$3) g(x) \rightarrow 0, \text{ при } x \rightarrow +\infty$$

$(1) + (2) + (3) \Rightarrow (4) \text{ сходится.}$

Доказательство

$$\begin{aligned} \int_{A'}^{A''} f(x) g(x) dx &= \left| g(A') \int_{A'}^{A''} f(x) dx + g(A'') \int_{A''}^{A'} f(x) dx \right| \leq \\ &\leq \varepsilon_1 M + \varepsilon_1 M = 2\varepsilon_1 M = \varepsilon \end{aligned}$$

$$A \rightarrow +\infty$$

$\Rightarrow$ сходится по Вып. Коши. $\square$